Analítica Crítica · Guía del técnico

Instalación de un local: del grabador (DVR) a ver las cámaras en la app de Analítica Crítica

Versión del 23 de octubre de 2026 · Para routers de Antel (ZTE F6600 y similares) y grabadores Hikvision o Dahua · Tiempo: 1 a 2 horas en el local

Qué tiene que quedar funcionando. La PC central de Analítica Crítica (en nuestra oficina) entra por internet al grabador del local y lee el video. Para eso: (1) el grabador con un usuario propio y **IP fija dentro del local**; (2) el router con **dos puertos** redirigidos al grabador; (3) un **nombre DDNS** (ej. `vigia-minas.ddns.net`) que siempre apunta a la IP pública del local, aunque Antel la cambie. En el local **no se instala nada**: ni PC ni aparatos.

En el local		Router del local		Oficina de Analítica Crítica
Cámaras → **DVR** `192.168.1.X` (IP fija) puertos 554 y 80	→	**Router Antel** 38554 → DVR:554 38080 → DVR:80	→ internet →	**PC central** entra a `vigia-minas.ddns.net:38554`

La regla de oro de las direcciones. Dentro del local se usa la IP de adentro con los puertos del grabador (`192.168.1.X` con `554` y `80`). Desde afuera se usa el nombre DDNS (o la IP pública) con los puertos del router (`38554` y `38080`). **Nunca se mezclan:** `192.168.1.X:38554` no anda nunca.

Contenido

1. Antes de salir (oficina): lo que tiene que estar listo
2. El grabador: hora, IP fija, usuario `vigia`, video y DDNS
3. El router de Antel: reserva de IP y dos puertos
4. IP pública que cambia: DDNS o IP fija de Antel
5. Prueba desde afuera y prueba de reinicio (no irse sin esto)
6. Cargar las cámaras en la app de Analítica Crítica
7. Acceso web del dueño del local
8. Checklist final «funciona siempre»
9. Si algo falla
10. Planilla de datos (se manda por privado)

1. Antes de salir (lo hace la oficina con el técnico)

1.1 Cuenta y nombre DDNS

1. Entrar a **noip.com** con la cuenta de la empresa (o crearla: es gratis).
2. **Dynamic DNS → No-IP Hostnames → Create Hostname**. Nombre: `vigia-` + local, por ejemplo `vigia-minas`; dominio `ddns.net`; tipo **DNS Host (A)**. Guardar.
3. Anotar en la planilla: el nombre completo (`vigia-minas.ddns.net`), el **usuario** (mail) y la **clave** de No-IP. El técnico los carga en el grabador.

> **Ojo con la cuenta gratis de No-IP:** cada 30 días manda un mail para **confirmar** el nombre. Si nadie lo confirma, el nombre se desactiva y la cámara queda «Sin conexión». Para que funcione siempre: o alguien de la oficina confirma ese mail todos los meses, o se pasa la cuenta al plan pago **Enhanced** (unos 30 dólares por año, sin confirmaciones; verificar el precio en noip.com). Ver la sección 4 para la otra opción (IP fija de Antel).

1.2 En la app de Analítica Crítica

- El **cliente creado** (Clientes y cámaras → Nuevo cliente) con sus planes y su **acceso web** (usuario y clave del dueño).
- Un **usuario de empleado** para el técnico (Administración → Nuevo usuario → rol Empleado), si va a cargar las cámaras él mismo.
- Al menos una **máquina de análisis** en línea (en la nube): es la que mira las cámaras aprobadas. Se ve en la app, en Administración.

1.3 Qué lleva el técnico

☐ Celular con **datos móviles** y **VLC** instalado (gratis en la tienda de apps).

☐ Notebook con **VLC** y, si va a cargar las cámaras, la **app de Analítica Crítica** (se baja entrando a la web de Analítica Crítica con su usuario de empleado → «Descargar la app»).

☐ **Monitor HDMI y mouse** por si el grabador no tiene pantalla, y un **cable de red**.

☐ Usuario y clave de **administrador del grabador** (los da el cliente o quien lo instaló).

☐ Usuario y clave del **router**: en Antel están en la etiqueta de abajo del equipo (usuario `admin`).

☐ Una **clave larga para el usuario** `vigia` del grabador: 12 o más caracteres, letras y números, **sin** `@ : / # ? &` ni espacios (rompen el enlace de video). Distinta para cada local.

☐ Esta guía y la planilla de la sección 10.

2. El grabador (DVR)

Se puede hacer con el mouse en el monitor del grabador o desde la notebook, en el navegador, entrando a `http://IP-del-grabador` con el usuario `admin`. Los menús de

abajo son los de la página web (en el monitor los nombres son parecidos). Guardar al final de cada pantalla.

2.1 Conexión y disco

1. El grabador conectado **por cable** al router (nunca por wifi).
2. Revisar el disco: **Hikvision** Configuración → Almacenamiento; **Dahua** Almacenamiento → Disco. Tiene que figurar «Normal». Sin disco igual funciona el modo **En vivo 24 h**, pero no se pueden bajar clips de la grabación.

2.2 Fecha y hora

Hikvision: Configuración → Sistema → Configuración del sistema → Hora. **Dahua:** Sistema → General → Fecha y hora.

- Zona horaria **GMT-03:00 (Montevideo)**, sin horario de verano.
- **NTP activado**, servidor `pool.ntp.org` (o `time.windows.com`), intervalo 60 minutos.

Si la hora del grabador está mal, los clips de las alertas salen de otro momento.

2.3 IP fija del grabador dentro del local

Hikvision: Configuración → Red → Configuración básica → TCP/IP. **Dahua:** Red → TCP/IP.

1. Anotar la **dirección IPv4** que tiene ahora (ej. `192.168.1.6`) y la **dirección MAC** (ej. `54:8c:81:3a:f7:29`).
2. **Desactivar DHCP** (Dahua: modo **Estático**) y dejar escrita **esa misma IP**.
3. Máscara `255.255.255.0`. Puerta de enlace = la IP del router, en Antel `192.168.1.1`.
4. DNS preferido `8.8.8.8`, DNS alternativo `1.1.1.1`. **Sin DNS el DDNS no funciona.**
5. Guardar. Si cambia la IP, volver a entrar con la nueva.

En la sección 3.2 se reserva la misma IP en el router. Con las dos cosas, la IP no cambia nunca y las reglas de puertos siempre le apuntan.

2.4 Puertos del grabador y UPnP

Hikvision: Configuración → Red → Configuración básica → Puerto, y la pestaña NAT. **Dahua:** Red → Puerto, y Red → UPnP.

- Anotar el **puerto HTTP** (normalmente `80`) y el **puerto RTSP** (normalmente `554`). Si son otros, usar esos en la sección 3.3.
- **UPnP desactivado.** Así el grabador no abre puertos por su cuenta.

2.5 Usuario `vigia`

Hikvision	Dahua
Configuración → Sistema → Gestión de usuarios → **Agregar**. Usuario `vigia`, nivel **Operador**, la clave larga. Permisos: solo **Vista en vivo remota** y **Reproducción remota**, en todas las cámaras.	Sistema → Cuenta → **Agregar usuario**. Usuario `vigia`, grupo **user**, la clave larga. Permisos: solo **Monitor** (vista en vivo) y **Reproducción**, en todos los canales.

La clave de `admin` del cliente no se carga nunca en Analítica Crítica. Si al guardar el grabador pide «Pregunta de seguridad» o «Mail de recuperación», completarlo con datos del cliente.

2.6 Que el grabador acepte la conexión

- **Hikvision:** Configuración → Red → Configuración avanzada → **Protocolo de integración**: habilitar **Hikvision-CGI** (o ISAPI), autenticación **digest**. Si aparece una lista de usuarios, agregar `vigia`. En Configuración → Sistema → Seguridad → **Autenticación**: RTSP en **digest** (o digest/basic).
- **Dahua:** no hace falta tocar nada; la API y RTSP vienen habilitados. Verificar en Red → Puerto que RTSP esté en 554.

2.7 Video: flujo secundario liviano

Hikvision: Configuración → Video/Audio → Video → Tipo de secuencia: **Sub-secuencia**.
Dahua: Cámara → Codificación → **Sub stream**.

Campo	Valor
Codificación	**H.264**. No H.265, no H.264+ ni Smart Codec.
Resolución	640×360, 704×480 o 704×576
Cuadros por segundo	10 a 15
Bitrate	512 a 768 kbps, variable

Hacerlo en **todos los canales** que se van a cargar. La grabación del cliente (flujo principal) no se toca.

2.8 DDNS (el nombre que sigue a la IP pública)

Hikvision: Configuración → Red → Configuración básica → **DDNS**. **Dahua:** Red → **DDNS**.

Campo	Valor
Habilitar DDNS	sí
Tipo / Proveedor	**NO-IP**
Dirección del servidor	`dynupdate.no-ip.com` (si lo pide)
Dominio / nombre de host	`vigia-minas.ddns.net` (el de la planilla)
Usuario y clave	los de la cuenta de No-IP

Guardar. A los 2 o 3 minutos, en noip.com el nombre tiene que mostrar la IP pública del local (se verifica en la sección 3.4).

2.9 Detección de movimiento solo si alguna cámara va en modo alarmas

Hikvision: Configuración → Evento → Evento básico → **Detección de movimiento** (o Evento inteligente → Detección de intrusión). **Dahua:** Evento → Detección de video → **Detección de movimiento**.

- Activarla en las cámaras que miran góndolas, cajas y puerta, con sensibilidad media.
- Dibujar el área sobre el piso, sin incluir ventanas a la calle ni luces que titilan.

2.10 Seguridad del grabador

- Si la clave de `admin` es de fábrica o fácil (`12345` , `admin123` ...), **cambiarla** con el cliente presente y que la guarde él.
- **Bloqueo por intentos fallidos**: Hikvision Configuración → Sistema → Seguridad → Servicio de seguridad → «Bloqueo de inicio de sesión ilegal»; Dahua Seguridad → Protección contra ataques.
- Si el firmware tiene más de dos o tres años, avisar a la oficina para actualizarlo.

2.11 Primera prueba, dentro del local

Con la notebook o el celular conectados al **wifi del local**, en VLC (Medio → Abrir ubicación de red):

```
Hikvision:  rtsp://vigia:CLAVE@192.168.1.X:554/Streaming/Channels/102
Dahua:      rtsp://vigia:CLAVE@192.168.1.X:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
```

En Hikvision, `102` es la cámara 1 en flujo secundario, `202` la cámara 2, y así. En Dahua se cambia `channel=` . Si no se ve aquí, no va a andar desde afuera: revisar usuario, clave y la sección 2.6.

3. El router de Antel

En la notebook, entrar a `http://192.168.1.1` con el usuario `admin` y la clave de la etiqueta. El menú de arriba del ZTE F6600 es: **Estado · Red local · Internet · Seguridad · Aplicación · Administración** (en inglés: Status, Local Network, Internet, Security, Application, Management).

> Si se entra con el usuario `user`, o las opciones de abajo no aparecen o están en gris, el router está en modo limitado. Hay que entrar con `admin` o llamar a Antel y pedir el acceso de administrador del router.

3.1 Ver la IP pública y descartar CG-NAT

1. **Internet → Estado** (o Estado → Internet): buscar la conexión **PPPoE** (la de INTERNET) y anotar su **dirección IP**. Ignorar las que empiezan con `10.`: son internas de Antel (TV, teléfono).
2. En el celular conectado al **wifi del local**, buscar en Google «cuál es mi IP».
3. Las dos IP tienen que **ser iguales**. Si la del router empieza con `100.64` a `100.127`, o no coincide con la de Google, el local está detrás de **CG-NAT** y no se puede entrar desde afuera. En ese caso hay que llamar a Antel y pedir una IP pública (es un trámite; en fibra suele venir).

3.2 Reservar la IP del grabador

Red local → LAN → Vinculación DHCP (DHCP Binding). **+ Crear nuevo**:

Dirección MAC	la del grabador (sección 2.3), ej. `54:8c:81:3a:f7:29`
Dirección IP	la IP fija del grabador, ej. `192.168.1.6`

Aplicar. Si no aparece «Vinculación DHCP», buscar dentro de **Servidor DHCP** una tabla de «asignación estática» o «reserva».

3.3 Redirigir los dos puertos

Internet → Seguridad → Reenvío de puertos (Port Forwarding). En algunos F6600 está en **Aplicación → Reenvío de puertos**; es la misma pantalla. **+ Crear nuevo**, una regla por fila, y **Aplicar** después de cada una:

Campo	Regla 1 (video)	Regla 2 (datos y alarmas)
Encendido	sí	sí
Nombre	`vigia-rtsp`	`vigia-http`
Protocolo	TCP	TCP
Conexión WAN	la de INTERNET (PPPoE) o Auto	la misma
Dirección IP WAN Host	`0.0.0.0 ~ 0.0.0.0` (todo en 0)	`0.0.0.0 ~ 0.0.0.0`
LAN Host	IP del grabador, ej. `192.168.1.6`	la misma
Puerto WAN	`38554 ~ 38554`	`38080 ~ 38080`
Puerto de LAN Host	`554 ~ 554` (o el RTSP del 2.4)	`80 ~ 80` (o el HTTP del 2.4)

> **No hacer:** DMZ, UPnP en el router, ni abrir otros puertos (8000, 37777, 443, el de administración del router). Solo esas dos reglas.

Otros routers (TP-Link, Huawei, Mercusys, Tenda): mismo concepto, en «Reenvío de puertos», «Servidor virtual» o «NAT». Dos reglas TCP: externo 38554 → grabador:554 y externo 38080 → grabador:80, más la reserva de IP por MAC en DHCP.

3.4 Verificar el DDNS

En noip.com (desde el celular), el nombre `vigia-minas.ddns.net` tiene que mostrar **la misma IP** que la conexión PPPoE del paso 3.1. Si muestra otra o `0.0.0.0`, revisar el DNS del grabador (2.3) y los datos de No-IP (2.8).

---

4. La IP pública que cambia: cómo que funcione siempre

En los planes de hogar, Antel da una **IP pública dinámica**: cambia cuando el router se reinicia o hay un corte. Por eso la cámara se carga con un **nombre** y no con la IP. Hay tres caminos:

Opción	Cómo funciona	A tener en cuenta
DDNS gratis (No-IP Free)	El grabador le avisa a No-IP su IP cada pocos minutos y el nombre la sigue sola. Es lo que se configura en esta guía.	Hay que **confirmar el nombre cada 30 días** por mail; si no, se desactiva.
DDNS pago (No-IP Enhanced) recomendado	Igual que el gratis, sin confirmaciones mensuales.	Unos 30 dólares por año por cuenta (verificar en noip.com). Una cuenta sirve para varios locales.
IP fija de Antel	La IP pública no cambia nunca. Se carga directo en la cámara y no hace falta DDNS.	Antel la da en los **planes de empresa**, con costo mensual. Consultar en un local comercial de Antel o en atención a empresas.

Con DDNS, cuando Antel cambia la IP el grabador actualiza el nombre en pocos minutos y Analítica Crítica se reconecta sola. Durante esos minutos la cámara figura «Reconectando».

---

5. Prueba desde afuera (no irse del local sin esto)

Con el celular en **datos móviles y el wifi apagado**:

1. En el navegador: `http://vigia-minas.ddns.net:38080`. Tiene que aparecer la pantalla de inicio de sesión del grabador. (Que después no muestre video en el navegador es normal: pide un complemento; no importa.)
2. En VLC:

   ```
   rtsp://vigia:CLAVE@vigia-minas.ddns.net:38554/Streaming/Channels/102
   ```

   (Dahua: `.../cam/realmonitor?channel=1&subtype=1`). Tiene que verse la cámara 1 en unos segundos. Probar también otro canal.
3. **Prueba de reinicio.** Apagar el router 30 segundos y prenderlo. Esperar 5 minutos y repetir los dos pasos anteriores **con el nombre DDNS**. Si vuelve a andar, ya está comprobado que sobrevive a un corte de luz o a un cambio de IP.
4. Medir la **subida** del local en `fast.com` → «Más información». Cada cámara analizada en vivo usa de 0,25 a 0,5 Mbps de subida, las 24 horas.

---

6. Cargar las cámaras en la app de Analítica Crítica

Lo hace el técnico con su usuario de empleado, o la oficina por teléfono mientras el técnico sigue en el local. La app no analiza las cámaras: solo se cargan, se ponen a punto y se eligen las que se analizan (lo hacen las máquinas de análisis en la nube).

1. Abrir la app de Analítica Crítica y entrar con el usuario.

2. **Clientes** → elegir el cliente a la izquierda → **Agregar cámara**, una por canal:

Campo	Qué poner
Nombre	Lo que mira: «Caja», «Góndola bebidas», «Puerta».
Conexión	**Por IP y puertos** (Hikvision o Dahua: la marca se detecta sola). Si el cliente tiene la clave de Hik-Connect cargada, **Hikvision por Hik-Connect** (sin abrir puertos).
IP o DDNS del grabador	`vigia-minas.ddns.net` (nunca la 192.168...)
Puerto RTSP / Puerto HTTP	`38554` / `38080`
Canal	El número de la cámara en el grabador (1, 2, 3...)
Usuario / Clave del grabador	`vigia` y su clave
Tipo de cámara	Góndola, caja, entrada, depósito, exterior... (decide qué reglas se usan)
Cuadros por segundo	5 (dejar el valor que viene)

3. **Guardar** y tocar **Probar conexión**: tiene que mostrar el modelo del grabador y sus canales. Si falla, ver la sección 9.
4. **Nombres e imágenes...**: trae una imagen de cada cámara para reconocerla y ponerle un nombre que diga qué muestra.
5. **Ajustar...** (de a una cámara): se analiza en esa PC, en vivo o con **videos de prueba** (hurtos reales y ratos normales de esa cámara, que quedan guardados). Ahí se dibujan las **zonas** en el piso (góndola, caja, salida y, si el plan incluye conteo de gente, la entrada), se prueban los tiempos y se mira si las alertas de prueba saltan donde tienen que saltar. Cuando anda bien: ✔ **Aprobar y analizar**.
6. Pasar caminando frente a una cámara y mirar que el recuadro siga a la persona (en «Ajustar...», en vivo).

---

7. Acceso web del dueño del local

1. En la app: elegir el cliente → **Editar** → recuadro **«Acceso a la web del cliente»**. Si está vacío, poner usuario y tocar **Generar** para la clave. Guardar.
2. Se abre un texto con la página, el usuario y la clave: **Copiar** y mandárselo al dueño **por privado**.
3. El dueño entra desde el celular o la PC y ve solo lo suyo: alertas revisadas, posibles hurtos y el resumen del día.

8. Checklist final «funciona siempre»

☐ Grabador por cable, hora con NTP y GMT-3.

☐ IP del grabador fija en el grabador **y** reservada por MAC en el router (la misma).

☐ DNS 8.8.8.8 en el grabador y DDNS mostrando la IP correcta en noip.com.

☐ Dos reglas de puertos encendidas (38554→554, 38080→80), sin DMZ ni UPnP.

☐ Prueba desde datos móviles OK, **también después de reiniciar el router**.

☐ Usuario `vigia` con permisos mínimos; clave de admin cambiada si era débil; bloqueo por intentos activado.

☐ Cámaras «En línea» en la app y zonas dibujadas.

☐ Dueño con su usuario web.

☐ Quién confirma el mail mensual de No-IP (o cuenta paga).

☐ Planilla de la sección 10 enviada **por privado** a la oficina.

Cosas que pueden romperlo después (y qué hacer):

- **Antel cambia o resetea el router** (por un cambio de equipo o reparación): se pierden la reserva y las reglas. Hay que repetir la sección 3.
- **Cambian el grabador o lo resetean de fábrica**: repetir la sección 2.
- **No se confirmó No-IP**: confirmarlo en noip.com y en minutos vuelve.

9. Si algo falla

Síntoma	Causa probable y qué hacer
En VLC dentro del local no se ve	Clave mal, el usuario `vigia` sin permiso de vista remota, o RTSP sin autenticación digest (2.6). Probar el mismo enlace con `admin` para descartar.
VLC: «401» o pide clave de nuevo	Usuario o clave del **grabador** mal (no la de Analítica Crítica ni la del router). Revisar símbolos raros en la clave.
Adentro anda, desde datos no	Regla de puertos mal (IP de LAN Host, puerto 554, protocolo TCP, «Encendido»), IP WAN Host distinta de 0, o CG-NAT (3.1).
Con la IP pública anda, con el nombre no	DDNS sin actualizar: DNS del grabador, datos de No-IP, o nombre sin confirmar.
El navegador abre `:38080` pero VLC no anda en `:38554`	Falta o está mal la regla del 38554 (es otra regla, distinta de la de 38080).
«Probar conexión» en la app falla, pero VLC desde datos anda	Revisar en la cámara que el puerto HTTP sea `38080` y la marca correcta.
La cámara queda «Sin conexión» o «Reconectando»	La PC central apagada o sin internet, la IP del local cambió y el DDNS no se actualizó, o poca subida en el local.
Se ve pero se corta o va lento	Flujo secundario pesado o en H.265: bajarlo como en 2.7.
En el panel web del grabador no se ve video	Normal: el navegador pide un complemento. No afecta a Analítica Crítica.

Si no sale, mandar a la oficina capturas de la pantalla de reenvío de puertos, de Internet → Estado del router y del error.

10. Planilla de datos del local

Completar y mandarla a la oficina **por privado** (nunca en un grupo). Lleva claves.

Local / cliente	
Dirección y contacto en el local	
Marca y modelo del grabador	
Cantidad de canales / tiene disco	
IP fija del grabador / MAC	
Puertos del grabador (HTTP / RTSP)	
Clave del usuario `vigia`	
Clave de admin del grabador (si se cambió, quién la tiene)	
Router (modelo) / clave de admin	
IP pública vista / ¿CG-NAT?	
Nombre DDNS	
Puertos externos (RTSP / HTTP)	38554 / 38080
Subida medida (Mbps)	

Canal	**Qué mira**	**Modo (vivo / alarmas)**	**Detección activada**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Analítica Crítica · guía interna para técnicos. Las claves se comparten solo por privado.